



P37 对 UDOS 论文卷的吸收与警惕： v7.7.1 修订规格书

Absorb and Beware: Patch-Level Amendment Specifications for the Existing UDOS Paper Corpus (P0-P34) — A v7.7.1 Revision Sheet, Not a Direct Rewrite

UDOS 推演引擎 v7.7.1 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级：UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON，按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified 标注；单 seed 试点写作“试点点估计”，投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): Absorb and Beware: Patch-Level Amendment Specifications for the Existing UDOS Paper Corpus (P0-P34) — A v7.7.1 Revision Sheet, Not a Direct Rewrite

增补卷 P37 · 把 2026 上半年外部前沿落成”可直接并入既有论文卷的增补段落规格” · UDOS v7.7.1 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：本篇不改 P0-P34 一个字，只产出 7 条”增补段落规格”——4 条应吸收、3 条须警惕；每条都写到”可粘贴进哪一篇、插在哪一节、贴哪段草稿、引哪条证据、标哪个状态”的粒度。所有外部数字严格走三态（☒已核验存在性 / ☒论文自报·未独立复核 / ☐查无实据），所有新架构、新字段、新对接一律标 **设计提案·待实施**。

证据口径（全文只声明这一次）：UDOS v7.7.1, 2026-09-21, 房文新。本卷是**修订规格书**，**不直接改旧论文**；UDOS 既有论文卷为 P0-P15 (v7.5.0) 与 P16-P34 (v7.6.0)。外部论文/标准/产业来源的存在性与数字三态，一律以 **EVIDENCE_LEDGER_v771.md** 为准；凡台账标 ☒ 者，本文只作”方向旁证”，不进 UDOS 实测台账的 verified 列，凡台账标 ☐ 者不引用。核验日 2026-09-21。

1 一句话结论与结构化摘要

一句话结论：外部前沿对 UDOS 既有论文卷的正确动作不是”推翻重写”，而是 **4 处吸收补维度、3 处警惕加护栏**——每一处都以”增补段落规格”形式挂回原篇目，缺省不改变旧版语义，待 v7.7.x 发布窗口逐条并入。

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）：

- **背景问题**：UDOS 既有论文卷（P0-P15 v7.5.0、P16-P34 v7.6.0）已闭合了”结构先验决定能力上限”的主命题；但 2026 上半年一批外部工作（Warp-Cortex、AgentCollabBench、MCP/A2A、The Last AI Built by Humans、Cost of Consensus、Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy、Verification Capacity、CACM 专栏）从”内存复杂度、协作拓扑、跨平台交接、RSI 路线图、同质化共因故障、预算化饱和、验证天花板、战术/战略递归”等七个方向，既补了我们论证里缺的维度，也戳了我们叙事里可能膨胀的地方。直接改旧论文会破坏已闭合的引用关系与已登记的证据等级。
- **方法/论点**：本文采用”增量补丁”而非”重写”策略——对每一条外部发现，产出一条五要素增补规格（目标篇目 / 插入位置 / 增补正文草稿 / 证据引用 / 状态标注），草稿具体到可直接粘贴；并为每条给出”缺省如何不破坏旧版语义”的兼容说明与 **[RESULT NEEDED]** 待实施测量项。
- **证据**：7 条规格的外部来源全部按 **EVIDENCE_LEDGER_v771.md** 三态登记——其中 ☒ 已核验存在性 4 条（The Last AI Built by Humans、MCP/A2A、Phase Transition、Verification Capacity、CACM 专栏均为存在性确认但细分论点/数字多为转述），☒ 论文自报未独立复核 3 条（Warp-Cortex、AgentCollabBench、Cost of Consensus）；本文不替任何厂商/论文背书。
- **贡献**：一份挂回 P0/P1/P2/P9/P10/P14 的七段可粘贴增补规格；一套”外部结论只能作方向假设、不得进 verified 台账”的降级引用纪律；以及四条可证伪/可回滚条件，用于事后判断这些吸收是否站得住。

2 本篇是什么：增补段落规格，不是改旧论文

UDOS 既有论文卷分为两代：

- **v7.5.0 母版**：P0–P15（《空间结构本身就是智能》《分层混合拓扑百万级外推》《BFT-lite 停止决策》《质量饱和律》《TransferBundle》《RSI 的收敛》等）。
- **v7.6.0 总纲卷**：P16–P34（八项结构变更规格与兼容路径，代表作为 P33 总纲）。

本篇 **不修改** 上述任何一篇的正文。它只生产一种产物——**增补段落规格**。每条规格固定五要素：

1. **目标篇目**：这条增补最终应贴进旧卷哪一篇（P0 / P1 / P2 / P9 / P10 / P14）。
2. **插入位置**：在该篇的哪一节/哪一段之后插入（精确到节号或小节名）。
3. **增补正文草稿**：一段可直接粘贴的中文正文（本节为草稿，非正式定稿）。
4. **证据引用**：引用哪条外部来源，及其三态等级。
5. **状态标注**：一律标注“**建议·待并入 v7.7.x**”，并标注是“吸收项”还是“警惕项”。

纪律重申：旧卷一旦闭合，其内部引用关系、证据等级、图表编号就是稳定资产。外部新发现只能以“补丁段落”挂接，**不得回改旧段落里已经下过的结论**；若某条补丁与旧结论冲突，应在补丁里显式声明冲突与待复核，而非悄悄覆盖。

3 吸收项（应吸收进 UDOS 的四条）

以下四条按五要素书写。每条末尾均带“**建议·待并入 v7.7.x**”状态。

吸收①：并入 P1 拓扑外推 —— Warp-Cortex 的内存复杂度结论

【五要素】

- **目标篇目**：P1《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》。
- **插入位置**：P1 第 3 节“百万级外推分析”中，“扇入复杂度 $O(N) \rightarrow O(\log N)$ ”与“轮次复杂度”两段之后，新增一小节“3.x 内存复杂度维度”。
- **增补正文草稿**：> 补充维度——内存复杂度。P1 此前对分层树优势的论证集中在扇入与轮次两条复杂度轴。外部工作 Warp-Cortex (arXiv:2601.01298,  单作者预印本、未独立复核) 提出两个可作对照的结构结论：其一是 **Singleton Weight Sharing**，即全体 Agent 共享同一份权重，把权重内存从按 Agent 数线性增长的 $O(N \cdot L)$ 压到近似 $O(1)$ 权重；其二是 **Topological Synapse**，即用稀疏拓扑连接把上下文/突触内存压到 $O(N \cdot k)$ (k 为扇出度)。这提示我们：**分层树相对扁平全连接的优势，除了扇入 $O(\log N)$ 与轮次下降，还应加上第三条轴——内存复杂度**。需要强调：Warp-Cortex 为单作者、无机构署名的极薄预印本，其“单卡 RTX 4090、100 并发仅 2.2GB VRAM、理论容量 >1000”均为自报值，本文只借其“内存也是一条独立复杂度轴”的**结构主张**，不采用任何具体显存/并发数字；其摘要中亦未出现“98% 上下文压缩无语义损失”之说，故不引用该说法。（**建议·待并入 v7.7.x**）

- **证据引用**：Warp-Cortex, An Asynchronous, Memory-Efficient Architecture for Million-Agent Cognitive Scaling on Consumer Hardware, arXiv:2601.01298v1 (2026-01-03, 单作者 Jorge L. Ruiz Williams)。三态：● 论文自报·未独立复核；且为高风险自报，须**降级引用**——只引结构主张，不引性能数字。
- **状态标注**：吸收① | **建议·待并入 v7.7.x。**

兼容说明：P1 旧正文关于扇入/轮次的 $O(\log N)$ 、 $O(N)$ 结论一行不改；本条只在其后追加”第三条复杂度轴”的对照讨论，不替换任何已 verified 的外推结论。

[RESULT NEEDED: 在 UDOS 分层树 vs 扁平全连接的受控对照中，实测两者的权重内存与上下文内存随 Agent 数 N 的 scaling 曲线，验证“内存复杂度”是否真为独立第三轴；若实测不显著，则本条降级为旁注。]

吸收②：并入 P0b F5 跨基质塌缩 —— AgentCollabBench 的”协作拓扑”独立基质

【五要素】

- **目标篇目**：P0b 《结构加规模，万物皆可 Scaling Laws》第 F5 条”跨领域塌缩预测”。
- **插入位置**：P0b F5 条正文”结构决定曲线形状”论断之后，新增一段旁证登记。
- **增补正文草稿**：> 旁证登记——协作拓扑作为独立基质维度。P0b F5 的核心论断是”跨领域塌缩：结构决定曲线形状，规模只决定高度”。外部工作 AgentCollabBench (arXiv:2605.08647, ●；基于 900 个人工验证任务，覆盖软件工程/DevOps/数据工程) 独立发现：**多 Agent 系统的可靠性本质上是一个结构问题，单纯扩大底层模型的智能并不能替代协作架构设计**。这与 F5 的”结构决定曲线形状”形成跨域交叉验证——建议把”协作拓扑（谁和谁连、如何交接）”明确列为与”模型规模”并列的**独立基质维度**：在协作拓扑固定时，加大模型只抬”高度”；要改变”曲线形状”，必须改拓扑本身。需要说明：该文当前为 arXiv 预印本，“ICML 2026 录用”未获一手证实，本文只采用其”900 人工验证任务”与”可靠性是结构问题”的方向性结论，不采用任何 benchmark 分数。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用**：AgentCollabBench, Diagnosing When Good Agents Make Bad Collaborators, arXiv:2605.08647v1 (2026-05-09)。三态：● 论文自报·未独立复核；“ICML 2026”未证实，按 arXiv 预印本引用。
- **状态标注**：吸收② | **建议·待并入 v7.7.x。**

兼容说明：F5 旧论断”结构决定曲线形状”不动；本条只是把”协作拓扑”这一维度显式写进维度清单，并登记一个外部独立发现作旁证，不改动 F5 的预测口径。[RESULT NEEDED: 在 UDOS 内部做”同模型、不同协作拓扑”对照——固定底层模型不变，仅改交接拓扑，测量任务成功率曲线是否发生形状性（而非高度性）变化，以验证”协作拓扑是独立基质”。]

吸收③：并入 P10 TransferBundle —— MCP/A2A 标准化作为外部扩展方向

【五要素】

- **目标篇目**：P10 《TransferBundle 交接信息损失的可测量化》。
- **插入位置**：P10 末节”讨论与未来工作”中，新增一条”外部标准化对接方向”。

- **增补正文草稿：** > 未来扩展——与外部交接标准对接。UDOS 的 TransferBundle 当前是自研六字段契约：Goal / Context / Done / Todo / Trace / Owner（v7.6.0 另增 scope 字段）。2026 年行业侧出现两个与交接相关的标准化动向：其一，MCP 于 2026-07-28 发布“最大修订”，改为 **stateless core**——移除协议级 session，可在普通 HTTP 负载均衡上 round-robin 扩展（已核验存在性）；其二，A2A 发布 v1.0，引入 **Signed Agent Card**（密码学签名的 Agent 名片），并于 2026-08-17 并入 Linux 基金会 AAIF（已核验存在性；“150+ 支持组织”等具体数字未证实，不引用）。据此建议：TransferBundle 不必替换自研六字段，但应规划一条**外部扩展接口**——把六字段中的 Owner/Scope 映射到 A2A 的 Signed Agent Card，把无状态交接对齐 MCP 的 stateless core，从而实现跨平台 Agent 交接信息的标准化与可验证。此对接为**设计提案·待实施**，当前 UDOS 仍以内研六字段为准。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用：** MCP 官方博客《The 2026-07-28 Specification》；A2A 官方《A2A Protocol Ships v1.0》（Signed Agent Card）；AAIF 官方公告（A2A 2026-08-17 加入）。三态：已核验存在性；具体生态规模数字（如“150+ 组织”）未证实，不引。
- **状态标注：** 吸收③ | 建议·待并入 v7.7.x。

兼容说明： P10 自研六字段（+v7.6.0 scope）保持不变、仍是缺省；外部对接只是“未来工作”小节的一条规划，不引入运行时分支，不破坏 P10 已有的 26 项契约测试。[RESULT NEEDED: 设计并验证 TransferBundle 六字段 ↔ A2A Signed Agent Card 的字段映射表，测一次跨平台交接（UDOS Agent → 外部 A2A Agent）的信息保真率，确认映射不丢失 Trace/Owner 语义。]

吸收④：并入 P14 收敛判据 —— The Last AI Built by Humans 的 RSI 五阶段路线图

【五要素】

- **目标篇目：** P14《RSI 的收敛》（“优化对象五段链”）。
- **插入位置：** P14“优化对象五段链”小节，作为其上层框架说明插入。
- **增补正文草稿：** > 上层框架——RSI 五阶段路线图。P14 已有“优化对象五段链”，并以 L2–L5 的 Harness-RSI 刻画自改进深度。外部工作 The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement (arXiv:2609.11873v2, 已核验存在性) 给出一个可对齐的 RSI 五阶段路线图：①改进执行自治 → ②改进策略自治 → ③经验获取自治 → ④环境适应自治 → ⑤递归元改进（recursive meta-improvement）。建议把 P14 的 L2–L5 Harness-RSI **映射到该路线图的中间阶段**——L2（改 Harness/记忆）≈ 阶段①执行自治向阶段②策略自治过渡；L3–L4 ≈ 阶段③经验获取、阶段④环境适应；只有真正“后继再进入闭环、改进改进本身的元层”才对应阶段⑤。该文还提出 **HCI（Headroom-Closed Index, 余量闭合指数）**，可作为量化“当前系统离下一阶段还差多少余量”的工具。此映射为分析框架借用，不改变 P14 原有的 L1–L5 层级定义。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用：** The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement, arXiv:2609.11873v2 (v1 2026-09-10, v2 2026-09-15)。三态：已核验存在性（五阶段与 HCI 均在摘要确认）。
- **状态标注：** 吸收④ | 建议·待并入 v7.7.x。

兼容说明：P14 原 L1-L5 定义与”无一称 L5”的术语纪律不动；本条只是在其上方加一张外部路线图作”对齐坐标”，HCI 作为可选量化工具引入，缺省不计算。[RESULT NEEDED：用 HCI 对 UDOS 当前 Harness-RSI 系统做一次余量测算，落位到五阶段的哪一阶段，并给出”要进入下一阶段需要闭合哪些余量”的清单。]

4 警惕项（须警惕 / 写入威胁分析的三条）

以下三条同样按五要素书写；区别在于它们不是”补维度”，而是”加护栏”——防止 UDOS 在外部叙事上踩坑。

警惕①：并入 P2 共因故障威胁 —— Cost of Consensus 的同质化 QA

【五要素】

- **目标篇目：**P2《多智能体停止决策的 BFT-lite》“威胁分析 / 共因故障”小节。
- **插入位置：**P2 共因故障（common-mode failure）案例列表中，新增一条”同质化 QA”案例。
- **增补正文草稿：**> 新登记共因故障案例——同质化 QA。P2 的 BFT-lite 以等权 $2f+1$ 与 view change 在机制上回避了”少数服从多数被同一偏见表决”的问题，但威胁分析仍须显式登记一种真实存在的共因故障：**同质化 QA / 同质化多 Agent 辩论**。外部工作 The Cost of Consensus（arXiv:2605.00914, ；注意其为 arXiv 预印本，非”ACM CAIS 2026-05”）报告：在未加引导的同质化多 Agent 辩论中，存在谄媚性顺从导致的模态采纳趋同，且同质辩论相对孤立自纠正多耗约 $2.1-3.4 \times \text{token}$ ；其”模态采纳率 85.5%”“共识坍塌 oracle 差距 32.3pp”两个具体数字未在公开摘要中证实，本文只采用方向性结论——“孤立自纠正胜过无引导的同质化辩论”。须显式登记：BFT-lite 虽在表决机制上不依赖同质化，但只要一组 Agent 共享同一基座、同一 prompt、同一偏置，它们对同一题的”独立”判断其实是**相关的**，仍构成共因故障；UDOS 的多 Agent 设计必须在”成员异构性”上显式布防，而不能只靠 BFT 表决结构。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用：**The Cost of Consensus: Isolated Self-Correction Prevails Over Unguided Homogeneous Multi-Agent Debate, arXiv:2605.00914。三态： 论文自报·未独立复核；venue 为 arXiv 预印本；85.5% / 32.3pp 未在摘要证实，只引方向（孤立自纠正胜、同质辩论多耗 $2.1-3.4 \times \text{token}$ ）。
- **状态标注：**警惕① | 建议·待并入 v7.7.x。

兼容说明：P2 的 $2f+1$ 法定人数、view change、十项属性测试全部不动；本条只在威胁分析里**新增登记一个共因故障案例**，并要求设计文档显式说明”成员是否真异构”，不改表决算法本身。[RESULT NEEDED：在 UDOS 故障注入框架中加一组”同质化成员”实验——让 $2f+1$ 名成员共享同一基座与偏置，测量表决结果对同一错误的一致采纳率，量化该共因故障的暴露程度。]

警惕②：并入 P9 质量饱和律 —— 预算化饱和 + 验证能力天花板

【五要素】

- **目标篇目：**P9《Agent 军团的质量饱和律与同质化扩招失效边界》饱和分析小节。

- **插入位置**：P9”同质化副本加多少都饱和” ($mse(k) = a + b/k$) 讨论之后，新增一小节”9.x 预算化饱和与验证能力天花板”。
- **增补正文草稿**：> 饱和律的两个新维度。P9 已用同质副本证明”加人会饱和” (cpu-proto)。2026 外部工作从两个方向强化了这一警惕：其一，Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy (arXiv:2601.17311,  已核验存在性) 用定点分析证明，在**给定预算/强基线**下，多 Agent 协同会出现 sharp 的”放大—崩溃”相变——弱信号在参数标量超过阈值后不是被放大为有用固定点，而是被冲刷到随机，即在强基线上甚至出现**饱和乃至负收益**。其二，行业经验文章《Verification Capacity as the Agent Quality Ceiling》(AgentPatterns.ai, 2026-08-09,  已核验存在性，属工程博客非同行评审) 提出**验证能力天花板**：当”生成（变化到达）速度快于”验证（清理）速度时，按 Little’ s Law 队列堆积，交付质量退化为链中最慢验证者的速度；其默认对策是 **降生成速率 / WIP=1**。据此建议：P9 的饱和分析从”同质化人头”一维扩展为二维——①**预算/强基线维度**（加人在强基线上可能负收益）；②**验证能力天花板维度**（再多人，只要验证吞吐跟不上，质量仍被卡死）。这直接约束 UDOS：扩招 Agent 之前，先问验证吞吐够不够。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用**：Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy, arXiv:2601.17311v1 ( 已核验存在性，相变理论)；AgentPatterns.ai《Verification Capacity Saturation: Three Levers, One Default》(2026-08-09, Addy Osmani;  存在性确认,  行业经验非同行评审)。
- **状态标注**：警惕② | 建议·待并入 v7.7.x。

兼容说明：P9 旧的 $mse(k) = a + b/k$ 饱和曲线与 cpu-proto 结论不动；本条只是在其后追加两个”为什么饱和/何时负收益”的解释维度，不替换已登记的饱和律。[RESULT NEEDED: 在 UDOS 中分离”生成吞吐”与”验证吞吐”两个旋钮，做 WIP/生成速率扫描，测量质量是否被验证侧卡住，并定位 Little’s Law 意义下的队列饱和点。]

警惕③：并入 P14 防 RSI 叙事膨胀 —— 战术递归 vs 战略递归

【五要素】

- **目标篇目**：P14《RSI 的收敛》（叙事边界 / 术语纪律部分）。
- **插入位置**：P14 讨论”RSI 是否已到来”处，新增一段概念区分与叙事红线。
- **增补正文草稿**：> 叙事红线——区分”开发速度加速”与”架构极限突破”。为防止 RSI 叙事膨胀，P14 必须把两个被混为一谈的概念拆开：**战术递归**（在现有能力前沿内部压缩开发速度——即”用 AI 让 AI 自己的开发流水线更快”）与**战略递归**（重新定义”什么值得优化”、突破既有能力前沿本身）。BLOG@CACM 专栏（2026-07-06，记者 Logan Kugler,  已核验存在性但为新闻专栏、非同行评审）援引 MIT CSAIL 观点指出：**数据收集**（需要人类识别模型自己的盲区）与**物理世界可观测性**是 RSI 的两个根本瓶颈——这意味着，即便开发速度被递归压缩，只要”该优化什么””模型盲区在哪”仍依赖人类识别，系统就仍停在战术递归，未进入战略递归。据此建议：P14 在引用任何”AI 自我改进/自我创建”类叙事（含厂商自述）时，必须标注其属于**开发速度加速**还是**架构极限突破**；前者是工程效率提升，后者才逼近真正的 RSI，二者不得混称。（建议·待并入 v7.7.x）
- **证据引用**：BLOG@CACM, Is Recursive Self-Improvement Really Here? (Logan Kugler, 2026-07-06)。三态： 已核验存在性，但为新闻专栏非研究论文；”战术/战略递归”二分与 MIT CSAIL 观点为专栏转述、未从一手出处复核。

· 状态标注：警惕③ | 建议·待并入 v7.7.x。

兼容说明：P14 原 L1-L5 层级与”无一称 L5”纪律不动；本条只是增加一条”叙事标注规则”——凡引外部 RSI 说法，先落”战术 vs 战略”标签，不改变既有层级定义。 [RESULT NEEDED：建立一张”RSI 叙事落位表”，把 2026 各起自述（如模型自述”参与创建自身”、研发自动化指数）逐一标注战术/战略，统计其中真正触及战略递归的比例，防止叙事通货膨胀。]

5 兼容性与待实施项总表

表 1 七段增补规格速查（全部为”设计提案·待实施 / 建议·待并入 v7.7.x”）

#	类型	目标篇目	插入位置	外部来源（三态）	缺省兼容（不破坏旧语义）	待实施测量 [RESULT NEEDED]
吸收①	吸收	P1 百万外推	3 节加”内存复杂度”小节	Warp-Cortex arXiv:2601.01298 (🟡降级)	扇入/轮次 O(logN) 结论 不动，仅追加 第三轴对照	实测权重/上 下文内存随 N 的 scaling 曲 线
吸收②	吸收	P0b F5 跨基质塌缩	F5 论断后加 旁证段	AgentCollabBench arXiv:2605.08647 (🟡)	“结构决定曲 线形状”不 动，仅列协作 拓扑为独立维 度	同模型改拓 扑，测曲线是 否形状性变化
吸收③	吸收	P10 TransferBundle	末节加外部标 准化方向	MCP 2026-07-28 / A2A v1.0 (✅存在 性)	自研六字段为 缺省，对接 仅”未来工 作”	六字段↔A2A Agent Card 映射保真率
吸收④	吸收	P14 收敛判据	五段链上加路 线图框架	The Last AI Built by Humans arXiv: 2609.11873 (✅)	L1-L5 定义不 动，仅对齐坐 标	用 HCI 测 UDOS 当前阶 段余量
警惕①	警惕	P2 共因故障	威胁分析 加”同质化 QA”案例	Cost of Consensus arXiv:2605.00914 (🟡方向)	2f + 1/view change 不 动，仅登记案 例	同质化成员故 障注入的一致 采纳率
警惕②	警惕	P9 饱和律	饱和和分析加两 维	Phase Transition arXiv:2601.17311 (✅) + AgentPatterns.ai (✅🟡)	mse(k) = a + b/k 不 动，仅加解释 维度	生成/验证吞 吐分离扫描， 定位队列饱和 点
警惕③	警惕	P14 叙事边界	加”战术 vs 战略”红线	BLOG@CACM 2026-07-06 (✅专 栏)	L1-L5 与”无 一 L5”不 动，仅加标注 规则	RSI 叙事落位 表，统计真正 战略递归占比

兼容总原则（沿用 v7.6.0 P33 的三句话，本条沿用）：

1. **缺省即旧版**：七条增补全部为”追加段落/登记案例/标注规则”，不替换、不回改旧卷已闭合的结论；不主动打开任何新行为，旧版语义逐字保持。
2. **开关显式化**：凡涉及运行时的（如 HCI 测算、生成/验证吞吐分离、同质化故障注入）均为新增可选实验开关，缺省关闭，打开前不产生新攻击面。
3. **旧测试不退**：P2 十项属性测试、P10 二十六项契约测试在并入 v7.7.x 时全量回归，确保补丁不破坏存量。

6 糟粕、失效边界与可证伪条件

6.1 本规格书自身的糟粕与边界

- **外部论文结论不能直接当作 UDOS 实测收益**。七条全部是”方向旁证/框架借用/威胁登记”，没有一条是 UDOS 自己跑出的数。把”Warp-Cortex 压到 O(1) 权重”读成”UDOS 已经能单卡跑千 Agent”，是本卷最大误用。
- **自报数字只能作方向假设、不得进 verified 台账**。Warp-Cortex（●单作者极薄预印本）、AgentCollabBench（●预印本）、Cost of Consensus（●，且 85.5%/32.3pp 未在摘要证实）三者，本文一律只引”结构主张/方向”，不引具体性能数字，不进 UDOS 证据台账的 verified 列。
- **标准/专栏的”存在性”** ✓ “不等于”论点已证实”。MCP/A2A、Phase Transition、AgentPatterns.ai、BLOG@CACM 均为存在性确认；但”150+ 组织””战术/战略递归””MIT CSAIL 观点”等细分论点仍是转述/行业经验，不能当定理引用。
- **不替厂商背书**。凡厂商自述（如”某模型参与创建自身””研发自动化指数”）一律只作”叙事样本”，由警惕③的落位表标注，不写入 UDOS 的能力结论。

6.2 可证伪 / 可回滚条件

- **F-A（吸收①可证伪）**：若在 UDOS 受控对照中，分层树 vs 扁平全连接的权重/上下文内存 scaling 无显著差异，则”内存复杂度为独立第三轴”降级为旁注，吸收①不再计入 P1 主论证。
- **F-B（吸收①降级触发）**：若未来 Warp-Cortex 被第三方复现失败，则吸收①立即降级为”已证伪方向”，从 P1 增补段落中移除其结构主张，仅保留”曾有此主张、未复现”的历史注记。
- **F-C（吸收②可证伪）**：若固定底层模型、仅改协作拓扑，UDOS 任务成功率曲线只发生高度变化、不发生形状变化，则”协作拓扑是独立基质”不成立，吸收②退回”与 F5 一致的旁证”，不再单列为新维度。
- **F-D（警惕②边界）**：若在 UDOS 实测中，验证吞吐拉满后扩招 Agent 仍无质量增益（即瓶颈不在验证侧），则”验证能力天花板”对 UDOS 不构成主约束，警惕②降为一般工程建议。

7 结论

v7.7.1 对外部前沿的正确姿势，是”贴补丁，不动旧墙”：四条吸收（内存第三轴、协作拓扑、跨平台交接、RSI 五阶段路线图）分别挂回 P1/P0b/P10/P14，给已闭合的主命题补上它们当时没覆盖的维度；三条警惕（同质化共因故障、预算化饱和与验证天花板、战术/战略递归叙事膨胀）分别挂回 P2/P9/P14，给已经够用的结论加上护栏。所有外部数字守三态，所有新对接标”设计提案·待实施”，所有草稿标”建议·待并入 v7.7.x”——这是一张七段可粘贴的施工清单，不是一份已经兑现的成果报告；每一段的去留，都留给 § 6 的可证伪条件与 v7.7.x 的实测去记分。

参考文献

UDOS 既有论文卷（本系列，不修改；证据等级随各篇）

1. v7.5.0 母版：P0《空间结构本身就是智能》、P0b《结构加规模，万物皆可 Scaling Laws》（F5 跨领域塌缩）、P1《分层混合拓扑的协调复杂度百万级外推》、P2《多智能体停止决策的 BFT-lite》、P9《Agent 军团的质量饱和律》、P10《TransferBundle 交接信息损失的可测量化》、P14《RSI 的收敛》。
2. v7.6.0 总纲卷：P16–P34（代表作为 P33《v7.6.0 架构总纲：八项结构变更规格与兼容路径》）。

外部对话对象（三态以 EVIDENCE_LEDGER_v771.md 为准）

1. Warp-Cortex. An Asynchronous, Memory-Efficient Architecture for Million-Agent Cognitive Scaling on Consumer Hardware. arXiv:2601.01298v1 (2026-01-03, 单作者)。● 自报·未独立复核，降级引用。
2. AgentCollabBench. Diagnosing When Good Agents Make Bad Collaborators. arXiv: 2605.08647v1 (2026-05-09)。● 预印本，“ICML 2026”未证实。
3. MCP 官方博客《The 2026-07-28 Specification》（stateless core）；A2A《A2A Protocol Ships v1.0》（Signed Agent Card）；AAIF 官方公告（A2A 2026-08-17 加入）。✓ 存在性；生态规模数字未证实。
4. The Last AI Built by Humans: Toward Genuine Recursive Self-Improvement. arXiv: 2609.11873v2。✓ 存在性；RSI 五阶段 + HCI。
5. The Cost of Consensus: Isolated Self-Correction Prevails Over Unguided Homogeneous Multi-Agent Debate. arXiv:2605.00914。● 预印本；85.5%/32.3pp 未在摘要证实，只引方向。
6. Phase Transition for Budgeted Multi-Agent Synergy. arXiv:2601.17311v1。✓ 存在性；放大一崩溃相变。
7. AgentPatterns.ai. Verification Capacity Saturation: Three Levers, One Default (Addy Osmani, 2026-08-09)。✓ 存在性，● 行业经验非同行评审；Little’s Law / WIP=1。
8. Kugler, L. BLOG@CACM, Is Recursive Self-Improvement Really Here? (2026-07-06)。✓ 存在性；新闻专栏非同行评审，战术/战略递归为转述。

证据纪律与复现说明

- 本篇为修订规格书，无新增 UDOS 实验；七条全部为设计提案·待实施，收益位 [RESULT NEEDED]，禁止写成实测。
- 外部来源的存在性、编号、三态等级一律以 EVIDENCE_LEDGER_v771.md（2026-09-21 核验）为准；● 项只作方向旁证，不进 verified 台账；■ 项（本卷未引用）一律不写。
- 本篇不修改 P0–P34 任何旧段落；并入动作发生在 v7.7.x 发布窗口，并入时需跑 P2/P10 全量回归。